

PROYECTO ZAPATERÍA

RF05 - El sistema debe permitir al trabajador gestionar productos (agregar, editar y eliminar) en el inventario.

Caso de uso - CU-05

Código RF		RF-05
Autor		Kevin Leonardo Gutierrez Campos
Caso de uso	CU-05	Visualizar horario de trabajo disponible
Descripción		Este caso de uso permite al trabajador administrar el inventario de productos del sistema, realizando las operaciones de agregar nuevos productos, editar información de productos existentes y eliminar productos que ya no estén disponibles o requeridos.
Actor		Trabajador
Precondiciones		• El trabajador debe estar autenticado en el sistema. • El trabajador debe tener el rol/permiso de "Gestión de Inventario". • El sistema debe estar operativo y con conexión a la base de datos.
Postcondiciones		• El inventario queda actualizado con la información más reciente (producto agregado, modificado o eliminado). • Se registra un historial/log de la operación realizada (opcional, según requerimiento de auditoría).
	Paso	Acción
	Caso 1: Agregar Producto	
	1.	El trabajador selecciona la opción "Agregar Producto" en el módulo de inventario.

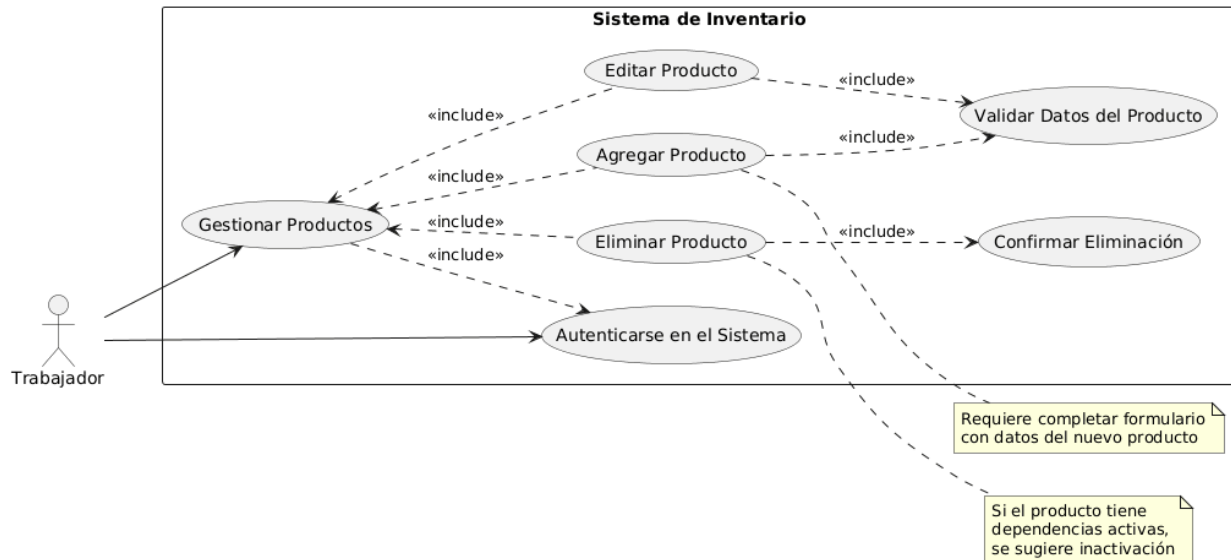
Secuencia Normal	2.	El sistema muestra un formulario con los campos requeridos (nombre, descripción, categoría, precio, stock, proveedor, etc.).
	3.	El trabajador completa los datos del nuevo producto.
	4.	El trabajador confirma la acción presionando "Guardar".
	5.	El sistema valida los datos ingresados.
	6.	El sistema almacena el nuevo producto en la base de datos.
	7.	El sistema muestra un mensaje de confirmación ("Producto agregado exitosamente").
	Caso 2: Editar Producto	
	1.	El trabajador selecciona un producto existente de la lista de inventario.
	2.	El trabajador elige la opción "Editar".
	3.	El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del producto.
	4.	El trabajador modifica los campos necesarios.
	5.	El trabajador confirma la acción presionando "Actualizar".
	6.	El sistema valida los datos modificados.
	7.	El sistema actualiza el registro en la base de datos.
	8.	El sistema muestra un mensaje de confirmación ("Producto actualizado exitosamente").
	Caso 3: Eliminar Producto	
	1.	El trabajador selecciona un producto existente de la lista de inventario.
	2.	El trabajador elige la opción "Eliminar".
	3.	El sistema solicita confirmación de la acción.
	4.	El trabajador confirma la eliminación.

	5.	El sistema elimina (o inactiva lógicamente) el producto de la base de datos.
	6.	El sistema muestra un mensaje de confirmación ("Producto eliminado exitosamente").
Alternativas		A1 – Datos inválidos o incompletos (Agregar/Editar): • El sistema detecta campos vacíos o con formato incorrecto. • El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos a corregir. • El trabajador corrige los datos y vuelve al paso 4. A2 – Producto duplicado (Agregar): • El sistema detecta que ya existe un producto con el mismo código/nombre. • El sistema muestra un mensaje de error de duplicidad. • El caso de uso finaliza sin guardar el producto. A3 – Cancelación de la operación: • En cualquier paso, el trabajador puede seleccionar "Cancelar". • El sistema descarta los cambios y retorna a la vista del inventario. A4 – Producto con dependencias (Eliminar): • El sistema detecta que el producto está asociado a ventas u órdenes activas. • El sistema impide la eliminación física y sugiere una eliminación lógica (marcar como inactivo). • El trabajador decide inactivar el producto o cancelar la operación. A5 – Error de conexión con el sistema: • En cualquier paso, si se pierde la conexión con la

base de datos.

- El sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar la operación.

Diagrama de caso de uso CU-05



Historia de usuario – RF05 - Permitir al trabajador gestionar productos

ID: HU-05

Nombre: Gestión de Productos (Agregar, Editar, Eliminar)

Módulo: Gestión de inventario

Prioridad: Alta

Actor: Trabajador

Criterios de Aceptación

CA-01: Agregar un nuevo producto

Dado que el trabajador ha iniciado sesión en el sistema y se encuentra en el módulo de inventario,

Cuando selecciona la opción "Agregar Producto" y completa el formulario con datos válidos

(nombre, descripción, categoría, precio, stock, proveedor),

Entonces el sistema debe:

- Validar que todos los campos obligatorios estén completos.
- Verificar que no exista un producto duplicado (mismo código/nombre).
- Guardar el nuevo producto en la base de datos.
- Mostrar un mensaje de confirmación: "Producto agregado exitosamente".
- Reflejar el nuevo producto en la lista de inventario de forma inmediata.

CA-02: Validación de campos al agregar producto

Dado que el trabajador está completando el formulario de "Agregar Producto",

Cuando deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos con formato incorrecto (ej. precio negativo, stock no numérico),

Entonces el sistema debe:

- Impedir el guardado del producto.
- Mostrar mensajes de error específicos junto a cada campo inválido.
- Mantener los datos ya ingresados en el formulario para que el trabajador solo corrija los campos erróneos.

CA-03: Prevención de productos duplicados

Dado que el trabajador intenta agregar un producto,

Cuando el sistema detecta que ya existe un producto con el mismo código o nombre,

Entonces el sistema debe:

- Mostrar un mensaje de error: "El producto ya existe en el inventario".
- No permitir el registro duplicado.
- Sugerir al trabajador editar el producto existente en su lugar.

CA-04: Editar un producto existente

Dado que el trabajador ha seleccionado un producto de la lista de inventario,

Cuando elige la opción "Editar", modifica uno o más campos con datos válidos y confirma con "Actualizar",

Entonces el sistema debe:

- Precargar el formulario con los datos actuales del producto.
- Validar los nuevos datos ingresados.
- Actualizar el registro en la base de datos.
- Mostrar un mensaje de confirmación: "Producto actualizado exitosamente".
- Reflejar los cambios inmediatamente en la lista de inventario.

CA-05: Validación de campos al editar producto

Dado que el trabajador está editando un producto,

Cuando ingresa datos inválidos (campos vacíos, formato incorrecto, valores negativos en precio o stock),

Entonces el sistema debe:

- Impedir que se guarden los cambios.
- Mostrar mensajes de error específicos por campo.
- Conservar los valores originales del producto hasta que se corrijan los errores.

CA-06: Eliminar un producto

Dado que el trabajador ha seleccionado un producto de la lista de inventario,

Cuando elige la opción "Eliminar" y confirma la acción en el mensaje de advertencia,

Entonces el sistema debe:

- Eliminar (o inactivar lógicamente) el producto de la base de datos.
- Mostrar un mensaje de confirmación: "Producto eliminado exitosamente".

- Remover el producto de la lista visible de inventario.

CA-07: Confirmación antes de eliminar

Dado que el trabajador selecciona la opción "Eliminar" sobre un producto,

Cuando el sistema despliega un mensaje de confirmación ("¿Está seguro que desea eliminar este producto?"),

Entonces:

- Si el trabajador confirma, el sistema procede con la eliminación.
- Si el trabajador cancela, el sistema no realiza ningún cambio y regresa a la lista de inventario.

CA-08: Restricción de eliminación por dependencias

Dado que el trabajador intenta eliminar un producto que está asociado a ventas, órdenes de compra o movimientos activos,

Cuando el sistema detecta dicha dependencia,

Entonces el sistema debe:

- Impedir la eliminación física del producto.
- Mostrar un mensaje explicativo: "Este producto no puede eliminarse porque tiene movimientos asociados. ¿Desea marcarlo como inactivo?".
- Ofrecer la opción de inactivación lógica en lugar de eliminación permanente.

CA-09: Control de acceso y permisos

Dado que un usuario sin el rol de "Trabajador" o sin permisos de gestión de inventario intenta acceder a las funciones de agregar, editar o eliminar productos,

Cuando intenta realizar cualquiera de estas acciones,

Entonces el sistema debe:

- Denegar el acceso a la funcionalidad.
- Mostrar un mensaje de error de permisos insuficientes.
- Registrar el intento de acceso no autorizado (opcional, según política de seguridad).

CA-10: Manejo de errores de conexión

Dado que el trabajador está realizando una operación de agregar, editar o eliminar,

Cuando ocurre una pérdida de conexión con el servidor o base de datos,

Entonces el sistema debe:

- Mostrar un mensaje de error: "No se pudo completar la operación. Verifique su conexión e intente nuevamente".
- No guardar cambios parciales o inconsistentes.
- Permitir al trabajador reintentar la operación sin perder los datos ingresados en el formulario.

Diagrama de clases

